

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA CONTAGEM

Eduardo Vitor Batista de Brito – 42322666
Erick Alexsandro Santos de Oliveira – 42320598
Samara Alves Gomes – 42320285

SMILECORP

A EVOLUÇÃO DA GESTÃO ODONTOLÓGICA ATRAVÉS DE UM ECOSISTEMA
DÍGITAL INTEGRADO DE AGENDA, ESTOQUE E FINANCEIRO

RESUMO

O gerenciamento de clínicas odontológicas frequentemente esbarra na desarticulação entre os setores de recepção, atendimento clínico e administração financeira. Este artigo apresenta o desenvolvimento do *SmileCorp*, um ecossistema *Software as a Service* (SaaS) projetado para unificar essas frentes de trabalho. A partir de uma parceria diagnóstica com a clínica *Gran Palato Odontologia*, o projeto evoluiu de uma análise puramente estética de interfaces para uma solução estrutural de engenharia de processos. São discutidos os desafios de desenvolvimento, os erros de planejamento inicial que forçaram a refatoração da API para o modelo multi-inquilino (*multitenancy*) e o impacto de automações na mitigação de falhas humanas e na otimização de tempo. Conclui-se que a simplicidade na usabilidade atrelada à integração em tempo real confere ao software uma qualidade de uso excepcional.

Palavras-chave: Gestão Odontológica. Engenharia de Software. Automação de Estoque. SaaS.

1. INTRODUÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

O gerenciamento operacional de pequenas e médias clínicas odontológicas no cenário brasileiro contemporâneo é historicamente marcado por gargalos invisíveis que afetam diretamente a sustentabilidade financeira e a eficiência do atendimento. Softwares disponíveis no mercado tendem a falhar por extremos opostos: ou apresentam interfaces genéricas e superficiais, ou exibem uma complexidade excessiva saturada de dados irrelevantes, carecendo de automatizações que integrem as rotinas diárias dos consultórios. Diante dessa realidade, o projeto do *SmileCorp* foi concebido a partir de uma parceria diagnóstica e laboratorial com a clínica *Gran Palato Odontologia*, cujo objetivo inicial concentrava-se em mapear as dores cotidianas enfrentadas por recepcionistas, dentistas e gestores, transformando essas demandas em requisitos de engenharia de software capazes de otimizar os fluxos de trabalho.

No início da jornada acadêmica e prática, o problema era enxergado pela equipe de desenvolvimento sob uma ótica estritamente estética e de front-end. Acreditava-se que o principal obstáculo para a eficiência das clínicas residia na usabilidade ruim e no design datado das plataformas concorrentes, assumindo que uma simples reformulação de layout e telas fluidas resolveria as dores dos usuários. Contudo, à medida que a imersão na rotina operacional da clínica parceira avançou, a equipe realizou descobertas críticas: os problemas reais eram estruturais e de engenharia de processos, e não apenas de interface gráfica. Ficou evidente que o verdadeiro desafio residia na desarticulação sistêmica e crônica entre as frentes de agendamento, o controle de estoque de materiais insensíveis e o planejamento do fluxo de caixa.

O diagnóstico final revelou prejuízos operacionais severos decorrentes dessa falta de integração de dados em tempo real. Identificou-se que a ausência de uma comunicação automatizada gerava rupturas de estoque desastrosas, forçando a interrupção de procedimentos cirúrgicos pela falta de materiais básicos que haviam esgotado no armário sem aviso prévio. Simultaneamente, constatou-se um alto índice de inconsistência financeira, visto que procedimentos extras ou materiais diferenciados utilizados pelo dentista no consultório eram frequentemente esquecidos e deixavam de ser comunicados verbalmente à recepção, resultando em cobranças subfaturadas e perda de receita líquida. Assim, a visão da equipe transformou-se por completo: o *SmileCorp* migrou de um projeto de melhoria visual para o desenvolvimento de um ecossistema integrado robusto, focado em eliminar falhas humanas por meio da automação invisível de tarefas burocráticas.

2. METODOLOGIA E FLUXO OPERACIONAL PROPOSTO

A metodologia do *SmileCorp* baseia-se na centralização de processos através de uma arquitetura com controle de acesso por perfil (RBAC), dividida entre Recepção, Equipe Clínica e Administrador. O fluxo operacional inicia-se na Recepção com o agendamento de consultas via Cadastro Unificado. No dia do atendimento, o operador realiza o *check-in* do paciente, gerando uma atualização automática em tempo real que notifica o consultório do dentista.

Na sequência, o dentista assume o atendimento através do Prontuário Digital. Ao finalizar o procedimento e registrar a evolução clínica com os insumos utilizados, o

sistema executa de forma invisível a Baixa Automática de Materiais no estoque. Caso o inventário atinja o nível crítico, um Alerta de Reposição autônomo é enviado ao Administrador.

Por fim, o sistema calcula o valor do procedimento e gera uma notificação de débito automática no caixa da Recepção. Após o pagamento, os dados são consolidados instantaneamente em relatórios de lucratividade no perfil do Administrador, fechando o ciclo com foco em automação, segurança e tomada de decisão estratégica.

3. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ADAPTAÇÕES DE ROTA

Durante o ciclo de desenvolvimento (focado nas Releases v0.1 e v0.2), a equipe enfrentou desafios complexos de integração entre o ecossistema frontend (React/Next.js) e o backend (Java/Spring Boot), bem como na estabilização de conexões com o banco de dados.

Um erro crítico de planejamento inicial ocorreu ao codificar as interfaces de agendamento antes de estabelecer a infraestrutura de autenticação e a hierarquia organizacional. Ao introduzir o sistema de login, constatou-se que a arquitetura pré-existente era muito rígida. A squad foi forçada a refatorar integralmente a API para adaptá-la ao modelo SaaS *multitenancy* (multi-inquilino). Essa mudança garantiu que múltiplos consultórios utilizem o SmileCorp simultaneamente de forma isolada, assegurando que os dados de uma clínica jamais interfiram ou fiquem expostos a outra. Por restrições de tempo dentro do calendário letivo, o motor completo de inteligência para o abate imediato e milimétrico de ampolas e resinas foi movido temporariamente para o backlog, priorizando a estabilização da infraestrutura SaaS.

4. RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS

Os testes e simulações preliminares indicaram contribuições altamente significativas em relação ao modelo analógico ou baseado em planilhas soltas. Destacam-se:

1. **Controle de Estoque Inteligente:** Redução drástica do tempo gasto em conferências visuais e eliminação do desperdício de insumos com validade próxima por meio da inserção de alertas ativos.
2. **Segurança e Integridade Jurídica:** Proteção de dados sensíveis e conformidade com os princípios de sigilo médico-paciente.
3. **Apoio à Decisão Estratégica:** Os relatórios consolidados cruzam as despesas de reposição física com as receitas de consultas, extraindo a margem real de lucro por procedimento. O administrador deixa de trabalhar com estimativas e passa a guiar a clínica por indicadores reais de desempenho.

5. TRABALHOS RELACIONADOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Na análise de concorrência, ferramentas como *Clinicorp* destacam-se pelo marketing, mas pecam no custo elevado e na complexidade de implantação. O *iClinic* lidera em mobilidade em nuvem, mas possui um gerenciamento de materiais superficial. O SmileCorp ganha mercado ao oferecer um ponto de equilíbrio:

interface limpa, focada no tripé operante essencial (Agenda, Estoque e Caixa) e com automação integrada.

Para a continuidade do projeto, projeta-se a expansão horizontal de todos os módulos. O foco subsequente consistirá em aprofundar as mecânicas financeiras, fornecendo simulações de fluxo de caixa projetado, cálculo de comissionamento automatizado para dentistas parceiros e precificação algorítmica de serviços com base no custo variável dos materiais cadastrados.

6. PITCH FEITO PELA EQUIPE

<https://youtu.be/E-CnELcXm2Q>

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do SmileCorp demonstrou que a engenharia de software aplicada à saúde deve priorizar a simplificação de processos por meio da automação invisível de tarefas burocráticas, oferecendo um modelo de negócios sob assinatura, apto a modernizar a gestão de clínicas odontológicas de médio e pequeno porte da região que buscam uma transição digital segura, barata e eficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANPD. *Guia da Atuacao do Encarregado ANPD*. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_da_atuacao_do_encarregado_anpd.pdf.
- NEXT.JS. *Next.js Documentation*. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>.
- SPRING. *Spring Boot Framework Reference Documentation*. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>.